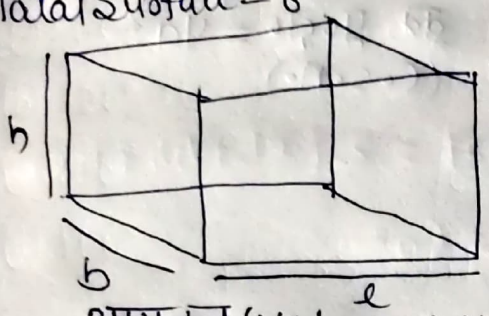
घनाभ पर आधारित प्रश्न
Problems based on cubaids

Total Side = 12
Total Surface = 6

Surface area
पृष्ठीय क्षे०



आयतन (Valume) $V = l \times b \times h$

③ एक खुली टंकी, जिसकी ल० 18m, चौ० 10m और गहराई 6m है के निर्मा० में 2m चौड़ी और कितने मी० लम्बे चादर की आवश्यकता है। An open tank, whose length is 18m, width 10m and depth 6m is, in the construction of 2m wide and how many meter will need a long sheet.

$[lb + 2hl + 2bh]$

टंकी का पृष्ठीय क्षे० = चादर का क्षे०

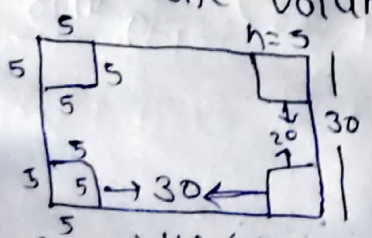
$lb + 2h(l+b)$ = ल० × चौ० चादर की

$(18 \times 10) + 2 \times 6 \times 28$ = ल० × 2

$90 + 168$ = ल०

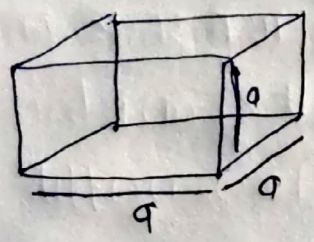
258 मी० = ल०

④ एक आयताकार चादर की ल० 40 cm तथा चौ० 30 cm है। चादर के चारो कोनो से 5 cm माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली सन्दुक बनानी है। सन्दुक का आयतन कितना होगा? The length of a rectangular sheet is 40 cm. and width 30 cm, an open box is to be made from the remaining sheet by cutting square piece of size 5 cm from the four corners of the sheet. what will be the volume of the box?



$V = 30 \times 20 \times 5$
$= 3000 \, cm^3$

घन पर आधारित प्रश्न
Cube based Question



$l = b = h = a$

***

वक्र पृ०क्षे० $= 4a^2$
(C.S.A.)

$V = a \times a \times a = a^3$ (भुजा^{3}) (side^3)

Surface area (पृ०क्षे०) $= 6a^2$

विकर्ण (Diagonal) $= \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3}a$

① 8cm भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और सम्पूर्ण पृष्ठ ज्ञात किजिए। 8cm find the volume and total surface area of the cubaidal stone of the side.

$V = 8^3 \Rightarrow 512\ cm^3$

$T.S.A. = 6 \times (8)^2 = 384\ cm^2$

② 12मी० विमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लम्बाई बताइये? 12m what is length of the largest rod that can be kept in a cubaidal room of dimension?

length of Rod $\Rightarrow \sqrt{3}a$

$\Rightarrow 12\sqrt{3}\ m$

③ दो घनो के आयतनो में 8:27 का अनुपात है उनके पृष्ठ क्षेत्रफलो में अनुपात कितना होगा? The volume of two cube are in the ratio 8:27, what will be the ratio of their surface areas?

$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3 = \frac{8}{27}$

$\frac{a_1}{a_2} = \frac{2}{3}$

$\frac{SA_1}{SA_2} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ ans.

(4) किसी घन का विकर्ण $\sqrt{12}$ cm है उसका आयतन कितना होगा?
The diagonal of a cube is $\sqrt{12}$ cm. what will be its volume.

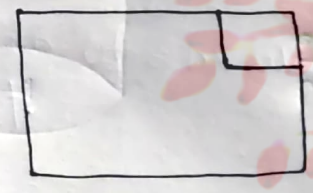
विकर्ण (Diagonal) $= \sqrt{3}a$

$\sqrt{3}a = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$a = 2$, $V = a^3 = 2^3 = 8$ cms.

(5) { घनाभ और घन दोनो पर अधारित प्रश्न
Questions based on both cubaid and cubes }

(1) एक ईंट की विमाएं क्रमश: 9 इंच, 4.5 इंच, 4 इंच है। इससे काटे गये बड़े से बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ज्ञात किजिए। The diamensions of a brick are 9 inches, 4.5 inches, 4 inches. Find the valume of the largest cubaidal piece cut from it.



टुकड़ा जो काटा जायेगा $(a) = 4$

$V = a^3 = (4)^3 = 64$ inches^3

(2) एक हौज की ल० 10 मी० तथा चौड़ाई 8 मी० है इसमे 2 m भुजा के घनाकार पत्थर डाल देने पर हौज में रखा पानी कितना उठ जायेगा?
The length of a tank is 10 m. and width 8 m. How high will the water kept in the tank rise if you put a Cubaidal stone of side 2 m.

उठे हुए पानी का आयतन = डाले गये पत्थर का आयतन

$10 \times 8 \times h = 2 \times 2 \times 2$

$h = \frac{1}{10}$ m $\Rightarrow \frac{1}{10} \times 100$ cm $= 10$ cm.

(3) 6 m भुजा के ठोस घन को पिघलाकर 5 m लम्बा तथा 5 m चौड़ा कितना ऊंचा ठोस बनाया जा सकता है। 6 m melting a Solid Cube of side 5 m. long and 5 m. wide How ~~5 cm~~ high can concrete be made.

Valume of Cube = Valume of Solid

$6 \times 6 \times 6 = 5 \times 5 \times h$

$h = \frac{216}{25}$ m

(4) लोहे की एक चादर 27 cm लम्बी, 8 cm चौड़ी तथा 1 cm मोटी है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जा सकता है दोनो के सम्पूर्ण पृष्ठों का अन्तर क्या है? A sheet of iron is 27 cm, long, 8 cm, wide and 1 cm is thick. it is melted to from a cube. Find the difference of the total bages of both.

$27 \times 8 \times 1 = a^3$

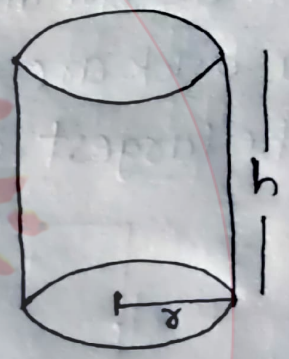
$\boxed{a = 6\,cm}$

S.A. of घनाभ = $2(lb + bh + hl)$

S.A. of घन = $6a^2$

बेलन पर आधारित प्रश्न

question based on cylinder



⇒ Valume (आयतन) = base area × height

$\pi r^2 \times h = \pi r^2 h$

⇒ Curved surface area (C.S.A.)

वक्र पृ० क्षे० = आधार का परिमाप × ऊँ

$= 2\pi r \times h = 2\pi r h$

⇒ Total surface area (TSP)

सम्पूर्ण पृ० क्षे० = [C.S.A + 2 × Base area]

$= 2\pi r h + 2 \times \pi r^2$

(1) 3.5 मी० त्रिज्या वाले 40 मी० गहरे कुए की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। How much Sail will be obtained by digging a well 40m deep of redius 3.5m?

$r = 3.5,\ h = 40$

खुदे गए कुए का आयतन = मिट्टी का आयतन

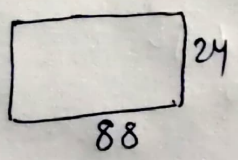
$\frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 \times 40 = V$

$44 \times 35 = V$

$1540\,मी.^3 = V$

(2) 88 cm लम्बे और 24 cm चौड़े आयताकार कागज को उसकी लम्बाई में मोड़कर बनाया गया है। बेलन का आयतन व सम्पूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए।

• A cylinder is [illegible] long and 24 cm wide along its length. Find the volume and total surface area of the cylinder.



$h = 24$

$2\pi r = 88$

$2 \times \frac{22}{7} \times r = 88$

$\boxed{r = 14}$

$V = \pi r^2 h = \frac{22}{7} \times 14 \times 14 \times 24$

$= 14784 \text{ cm}^3$

T.S.A. $= 2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r(\pi + h)$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 38 = 88 \times 38 \text{ cm}^2$

③ दो बेलनो के आयतन समान है यदि उनकी ऊंचाईयों में 2:3 का अनुपात हो तो उनके व्यासो में अनुपात ज्ञात कीजिए? The volumes of the two cylinder are equal if the ratio of their heights is 2:3. then find the ratio of their diameter?

$V_1 = \pi r_1^2 h_1$

$V_2 = \pi r_2^2 h_2$

$\boxed{V_1 = V_2}$

$\pi \times r_1^2 \times 2 = \pi r_2^2 \times 3$

$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = \frac{3}{2}$

$\boxed{\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}}$

$\frac{d_1}{d_2} = \frac{2r_1}{2r_2} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

MID Classes